Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Redes de Datos

Unidad 1
Arquitectura de Redes



Introducción a las redes de datos e Internet

Gustavo Villarreal
CCNA-CCAI
gvillarreal@frc.utn.edu.ar

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos



Capítulo 1: Objetivos

Los estudiantes podrán hacer lo siguiente:

- Explicar la forma en que se utilizan varias redes en la vida cotidiana.
- Explicar las topologías y los dispositivos utilizados en una red de pequeña o mediana empresa.
- Explicar las características básicas de una red que admite la comunicación en una pequeña o mediana empresa.
- Explicar las tendencias de red que afectarán el uso de las redes en pequeñas o medianas empresas.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Redes de Computadoras

Existen muchas definiciones de redes de información, tantas como libros escritos sobre el tema.

Una definición fácil es la que considera a las redes de computadoras como

"al conjunto de dispositivos de cominicaciones interconectados mediante un medio físico de transmisión, con el fin de compartir recursos y/o transferir datos".

A los elementos básicos para armar una red, los podemos resumir en:

- NICs (placas de red)
- Dispositivos
- Medios
- Protocolos
- Servicios

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Redes de muchos tamaños



Redes domésticas pequeñas



Redes de oficinas pequeñas y oficinas hogareñas



Redes medianas a grandes



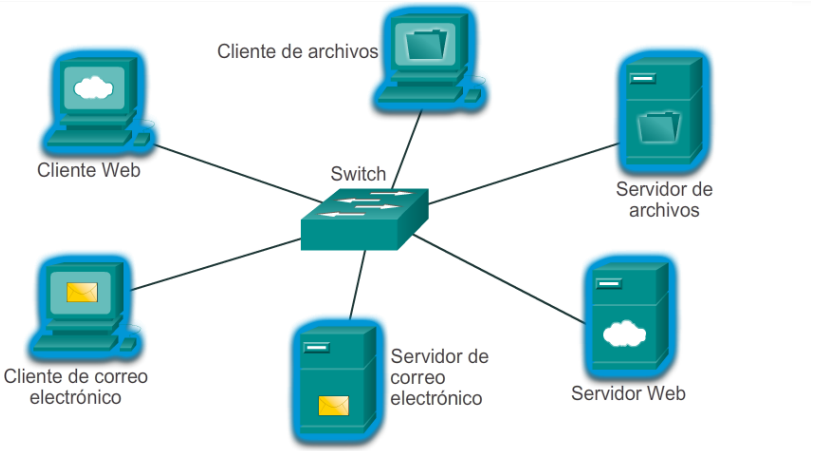
Redes mundiales

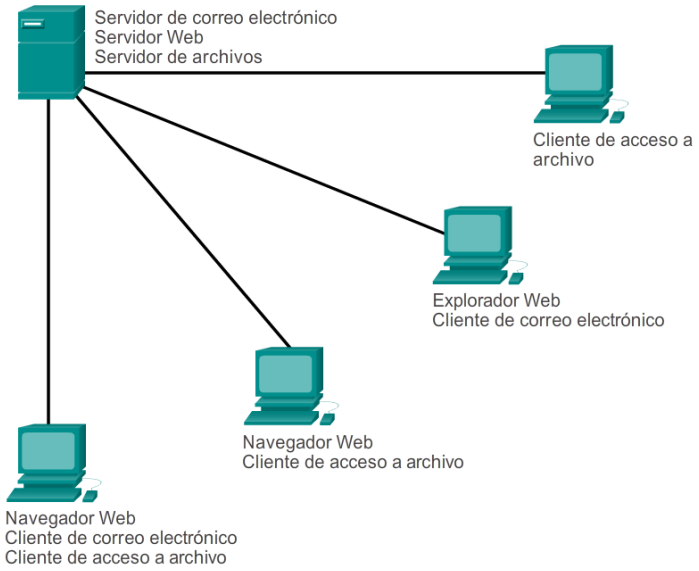
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Clientes y Servidores

Las computadoras en la redes se donominan Hosts o dispositivos finales. Lo Servidores son computadoras que brindan información a los dispositivos finales o ponen a disposición de estos algún recurso tal como: disco rígido, impresoras, bases de datos, archivos, etc.

Los Clientes son computadoras que envían solicitudes a los serivores para obtener información o accede a los recursos que los servidores administran.





© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Arquitectura Peer to Peer

Es posible que un dispositivo sea, al mismo tiempo, cliente y servidor en un entorno de red donde los dispositivos intervinientes son del mismo tipo (PCs de escritorio), es decir, que no hay una jerarquía de dispositivos definida entre ellos, sino que cualquiera puede poner a disposición de los demás algún recurso, a la vez que puede acceder a los recursos de otro equipo.

Este tipo de diseño de red se denomina Peer-to-Peer (redes entre pares) y solo se recomienda para redes muy pequeñas (hasta 10 PCs).



Ventajas de las redes punto a punto:

- Configuración sencilla.
- Menor complejidad.
- Bajo costo, dado que es posible que no se necesiten dispositivos de red ni servidores dedicados.
- Se pueden utilizar para tareas sencillas como transferir archivos y compartir impresoras.

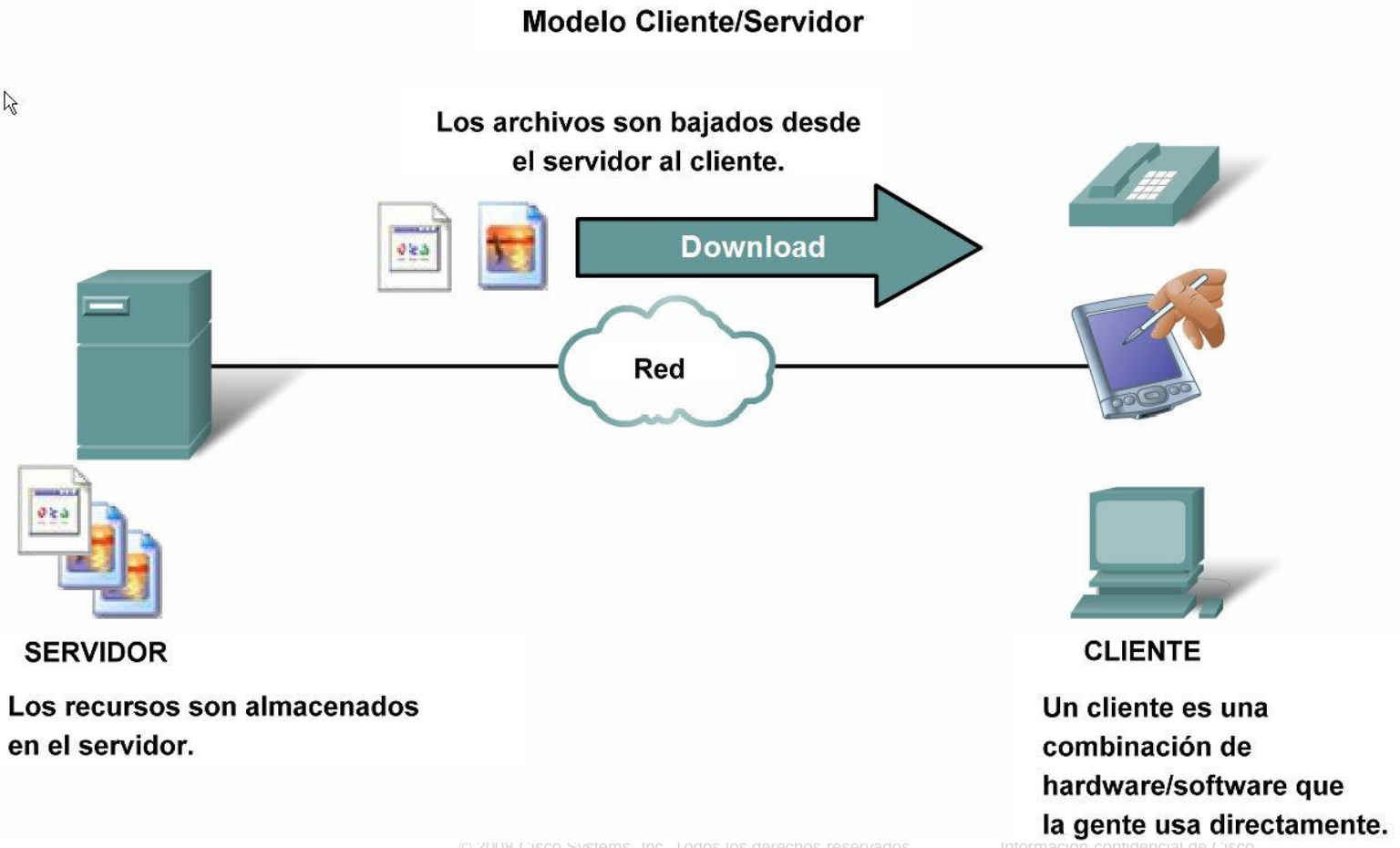
Desventajas de las redes punto a punto:

- La administración no está centralizada.
- No son tan seguras.
- No son escalables.
- Todos los dispositivos pueden funcionar como clientes y como servidores, lo que que puede lentificar el funcionamiento.

©

Arquitectura Cliente/Servidor

En este entorno, existe una jerarquía de dispositivos bien definida, donde unos son Servidores; es decir, poseen un sistema operativo preparado para compartir recursos, administrarlos y proveer seguridad recursos; y otros sólo acceden a los recursos de los Servidores y se los denomina Clientes.

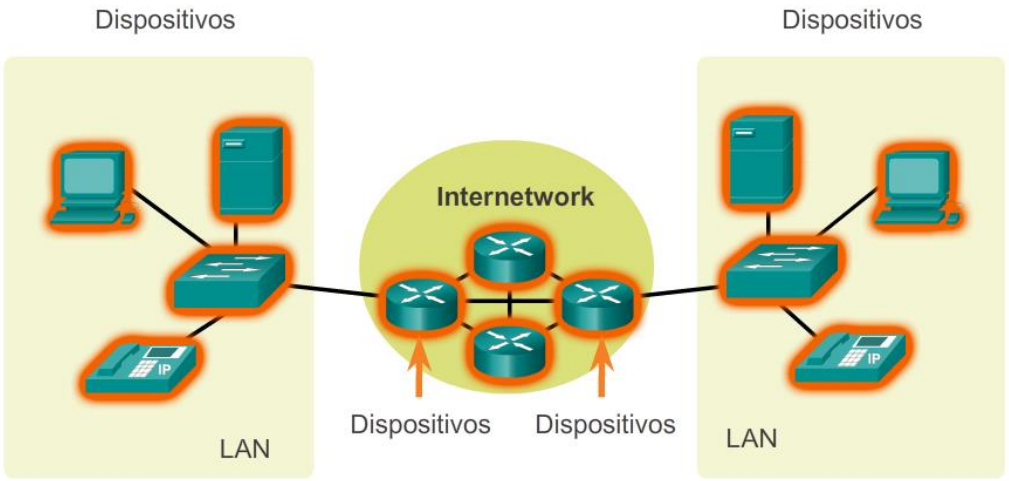


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Componentes de las redes

Hay tres categorías de componentes de red:

- Dispositivos (finales e intermedios)
- Medios Físicos
- Servicios



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Dispositivos finales

Son los equipos que pueden ser origen o terminación de una comunicación. Generalmente son los equipos que incluyen todas las capas del modelo OSI.

Algunos ejemplos de dispositivos finales son:

- Computadoras (estaciones de trabajo, computadoras portátiles, servidores de archivos, servidores web)
- Impresoras de red
- Teléfonos VoIP
- Terminales de TelePresence
- Cámaras de seguridad
- Dispositivos portátiles móviles (como smartphones, tablet PC, PDA y lectores inalámbricos de tarjetas de débito y crédito, y escáneres de códigos de barras)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Dispositivos intermedios o de infraestructura de red

Los siguientes son ejemplos de dispositivos de red intermediarios:

- Dispositivos de acceso a la red (switchs y puntos de acceso inalámbrico)
- Dispositivos de internetwork (routers)
- Dispositivos de seguridad (firewalls)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Medios de red

Tal como vimos e COM, los medios físicos de transmisión constituyen la estructura física del canal de comunicaciones y pueden ser:

- Guiados (algún tipo de cable)
- No guiados (mediante algún tipo de señal inalámbrica)



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



Tipos de redes

Los dos tipos más comunes de infraestructuras de red, según su área de cobertura son:

- Red de área personal (PAN)
- Red de área local (LAN)
- Red de área metropolitana (MAN)
- Red de área extensa (WAN)
- Red inalámbrica (WLAN)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Redes de área personal (PAN)

Hace muy poco tiempo que se está hablando de esta nueva categoría de redes, principalmente con la aparición de Bluetooth, definida en el estándar IEEE 802,15.

Se refiere a las conexiones inalámbricas de corto alcance (no más de 10 mts), donde se comparten archivos entre dispositivos de uso personal (SmartTV, tablets, celulares, Handlets, etc.)



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Redes de área local (LAN)

Una LAN es una infraestructura de red que abarca un área geográfica pequeña (aproximadamente 2400 metros cuadrados).

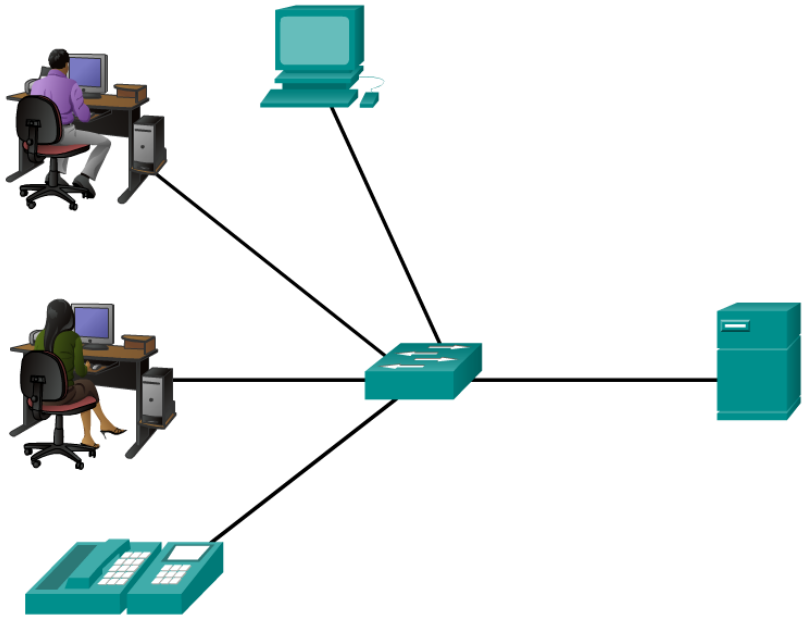
Esta puede estar distribuida dentro de un edificio o puede abarcar varios edificios continuos e interconectados, conformando lo que se denomina LAN de Campus

LAN

Interconectan los dispositivos finales en un área limitada.

Son administrados por una sola organización o individuo.

Proporcionan ancho de banda de alta velocidad a los dispositivos internos.



Una red que proporciona conectividad a un hogar, un edificio o un campus se considera una LAN.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Redes de área metropolitana (MAN)

Una MAN es una infraestructura de red que abarca un égido urbano (es decir, los límites físicos de una ciudad; aproximadamente entre 50 y 100 Km cuadrados).

La primeras MAN fueron descriptas a principio de los 80s debido a la popularidad que cobraron los operadores de cable, que aprovechaban el ancho de banda sobrante para brindar acceso a las empresas e interconectar sus sucursales mediante su propio backbone (esto dio origen en los 90s a la norma IEEE 802.14 – Cable Modem).

También estaban incluidas las redes de búsqueda/mensajes SMS denominadas “pagers networks o radio aviso” y las operadoras de radio llamados.

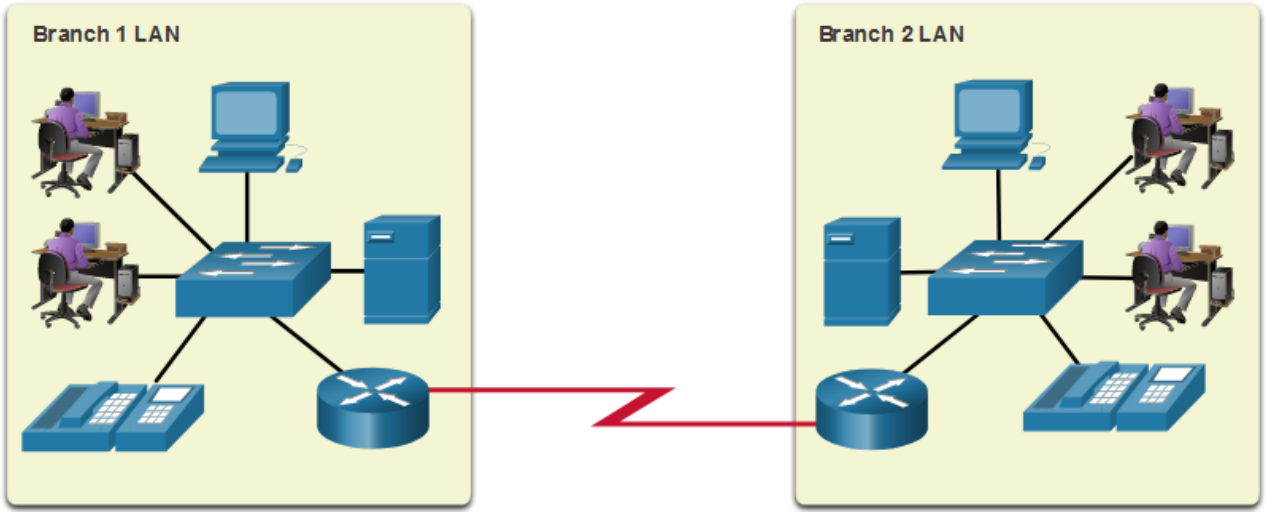
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Redes de área extensa (WAN)

Una WAN es una infraestructura de red que abarca un área geográfica muy amplia, atravesando ciudades enteras y/o continentes.

La WAN más popular es Internet.

WAN
Interconecta las LAN en amplias áreas geográficas.
Normalmente administrado por uno o más proveedores de servicios.
Normalmente proporcionan enlaces de velocidad más lentos entre LANs.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Tecnologías de acceso a Internet

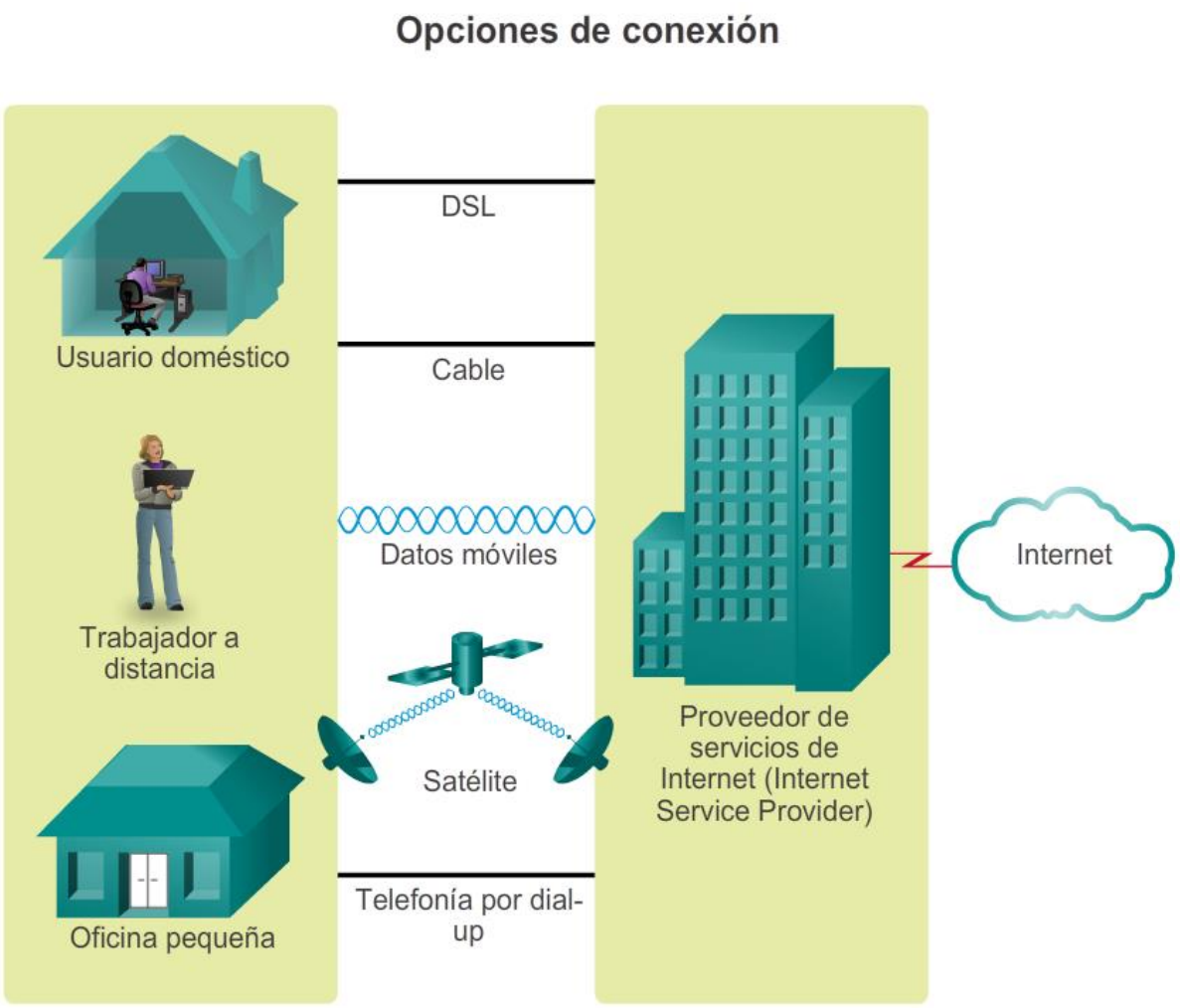


Hay muchas maneras de conectar a usuarios y organizaciones a Internet:

- Los servicios más populares para usuarios domésticos y oficinas pequeñas incluyen Cable Modem, línea de abonados digitales de banda ancha (DSL), WAN inalámbricas y servicios móviles.
- Las organizaciones necesitan conexiones más rápidas para admitir teléfonos IP, videoconferencias y almacenamiento en centros de datos.
- Las interconexiones de tipo Empresarial suelen ser proporcionadas por proveedores de servicios (SP) y pueden incluir: DSL Corporativa , líneas dedicadas y Metro Ethernet.

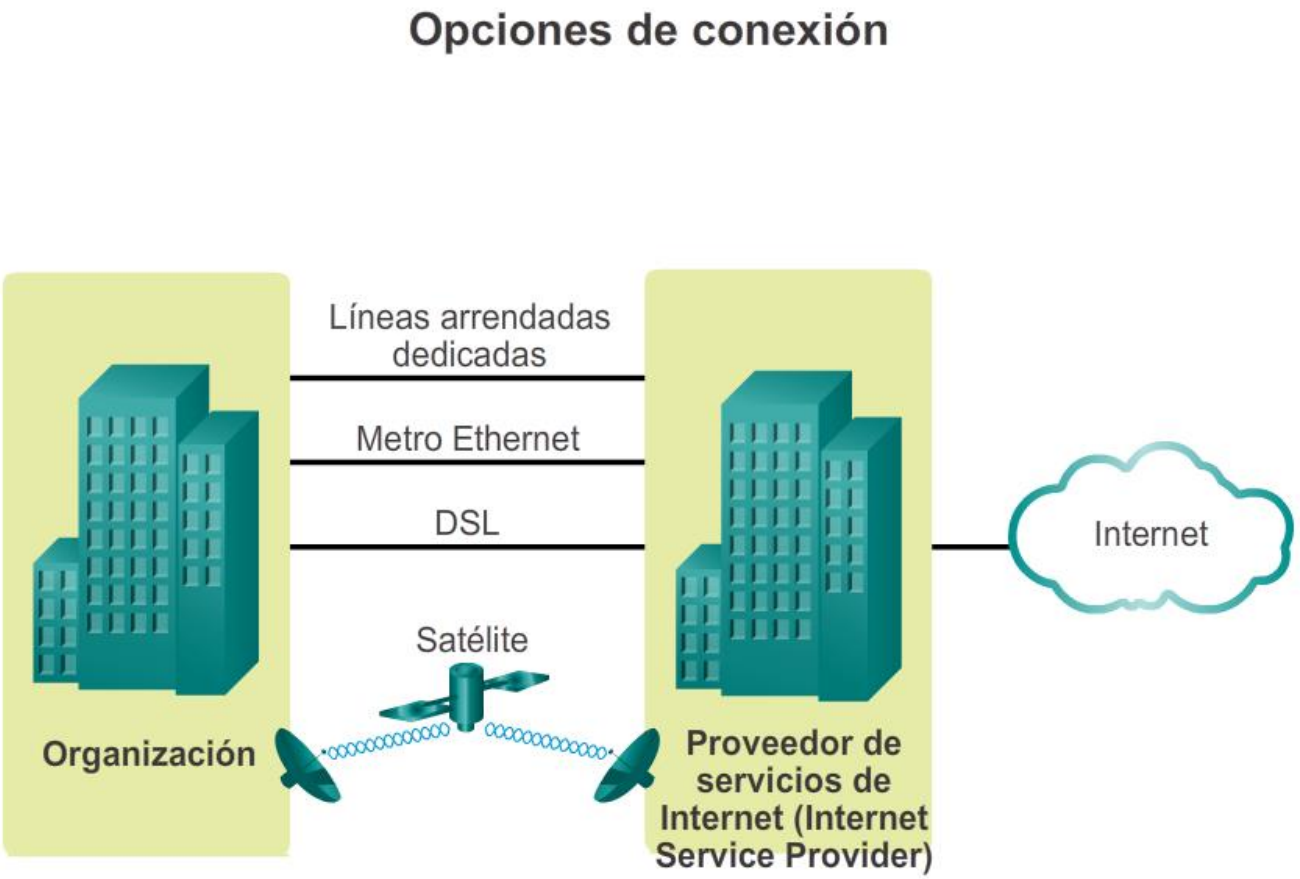
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Conexión de usuarios remotos a Internet



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Conexión de empresas a Internet



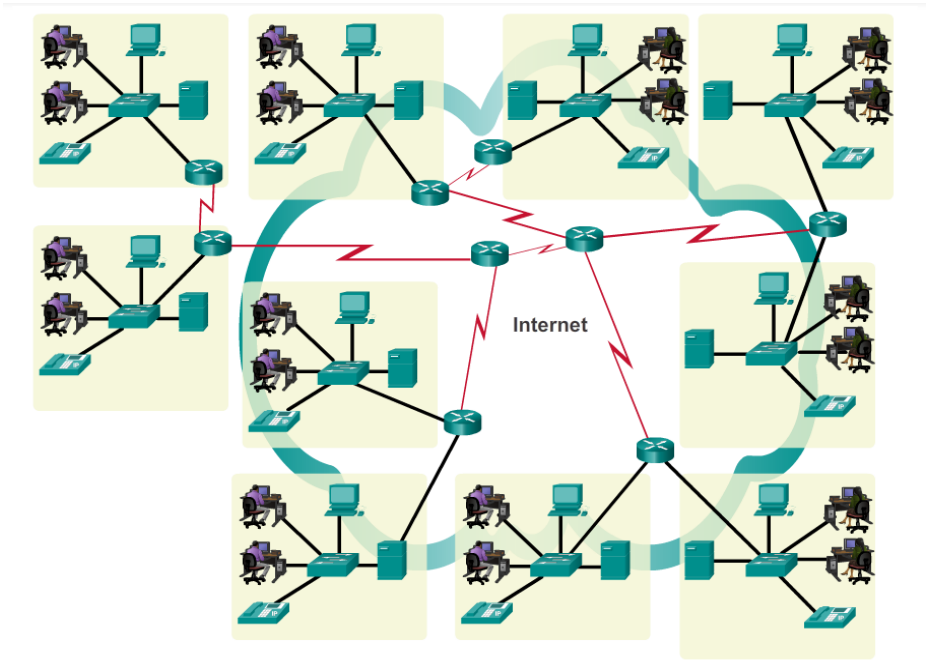
© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Un poco de Historia

Básicamente Internet nace como una red de investigación para el desarrollo de las computadoras que comenzó en el MIT (Instituto Técnico de la universidad de Massachusetts) en 1962 con el investigador Leonard Kleinrock y siguió en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (DoD), dentro de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA).

Esta Agencia fomentó el intercambio de reporte de investigaciones asociadas a las comunicaciones y procesamiento de información entre las Universidades, conformando lo que se llamó ARPAnet en 1969; compuesta entonces por cuatro nodos: UCLA, Stanford, Santa Bárbara y Utah. Más tarde se abriría a otras universidades e institutos de investigación tanto académicos como de la Industria.

No fue hasta fines de los 80s que aparecieron varias redes comerciales del mismo tipo para uso privado a las que se podía uno suscribir con un pago mensual y el Gobierno de los EEUU conforma el troncal de ARPAnet dentro de una dependencia denominada NFS (Fundación Naicional para la Ciencia), quien pronto desarrollaría la raíz principal de los que hoy es Internet, denominada en sus principios como NFSnet (1986).



Las redes LAN y WAN se pueden conectar en internetworks.

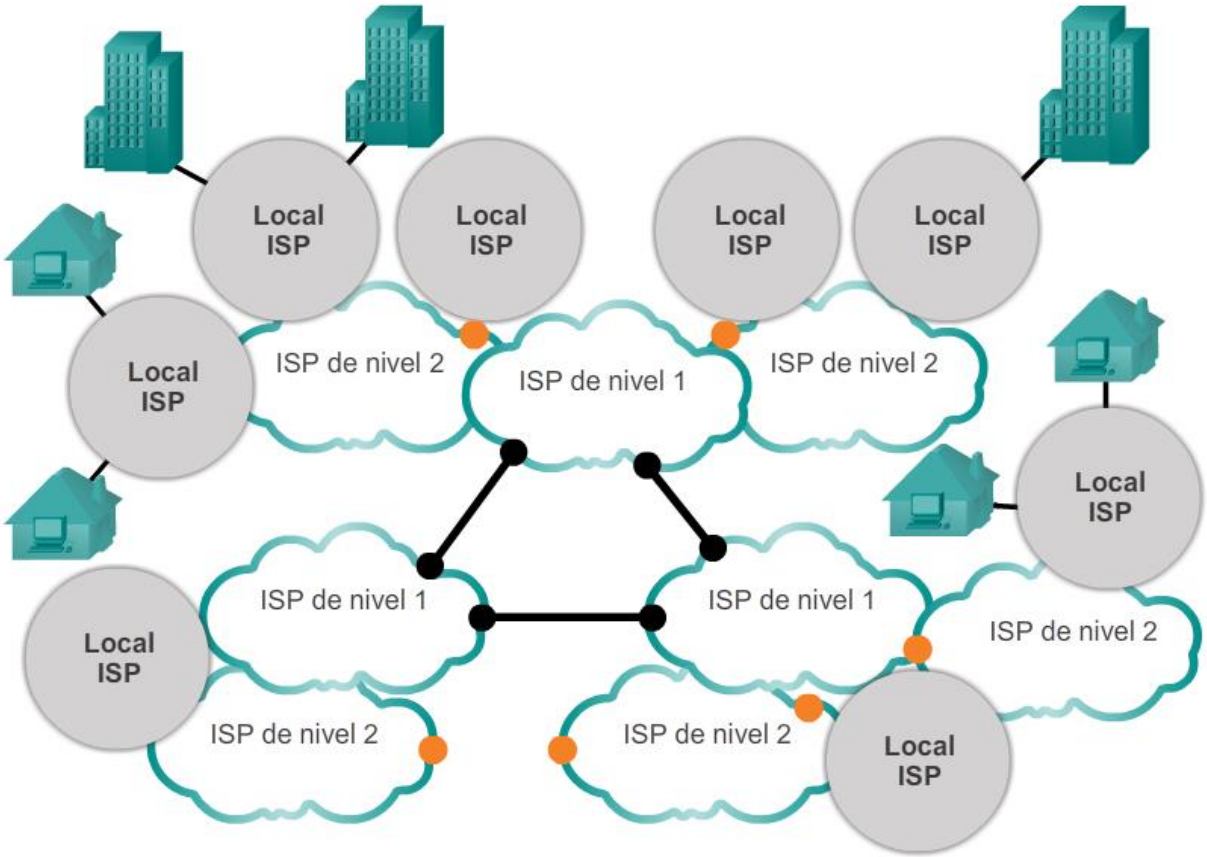
En 1990 aparece la World Wide Web y en 1993 ARPAnet se hace pública con el nombre de Internet. Internet se soporta en el uso de la suite de protocolos denominada TCP/IP.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Estructura básica

Hoy Internet cuenta con 5 nodos denominados NAP (puntos de acceso a la red) que contienen la información de EUU/Canadá, América Central y Sudamérica, Europa y Asia Meridional, Asia Pacífico y Australia/Oceania, Africa).

Estos nodos están conectados por los principales Carriers del mundo, los que componen el Backbone de comunicaciones y son los ISP de Nivel 1.



Los ISP de nivel 3 son los proveedores locales que proporcionan servicios directamente a los usuarios finales. Por lo general, los ISP de nivel 3 están conectados a los ISP de nivel 2 y les pagan a estos por el acceso a Internet.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

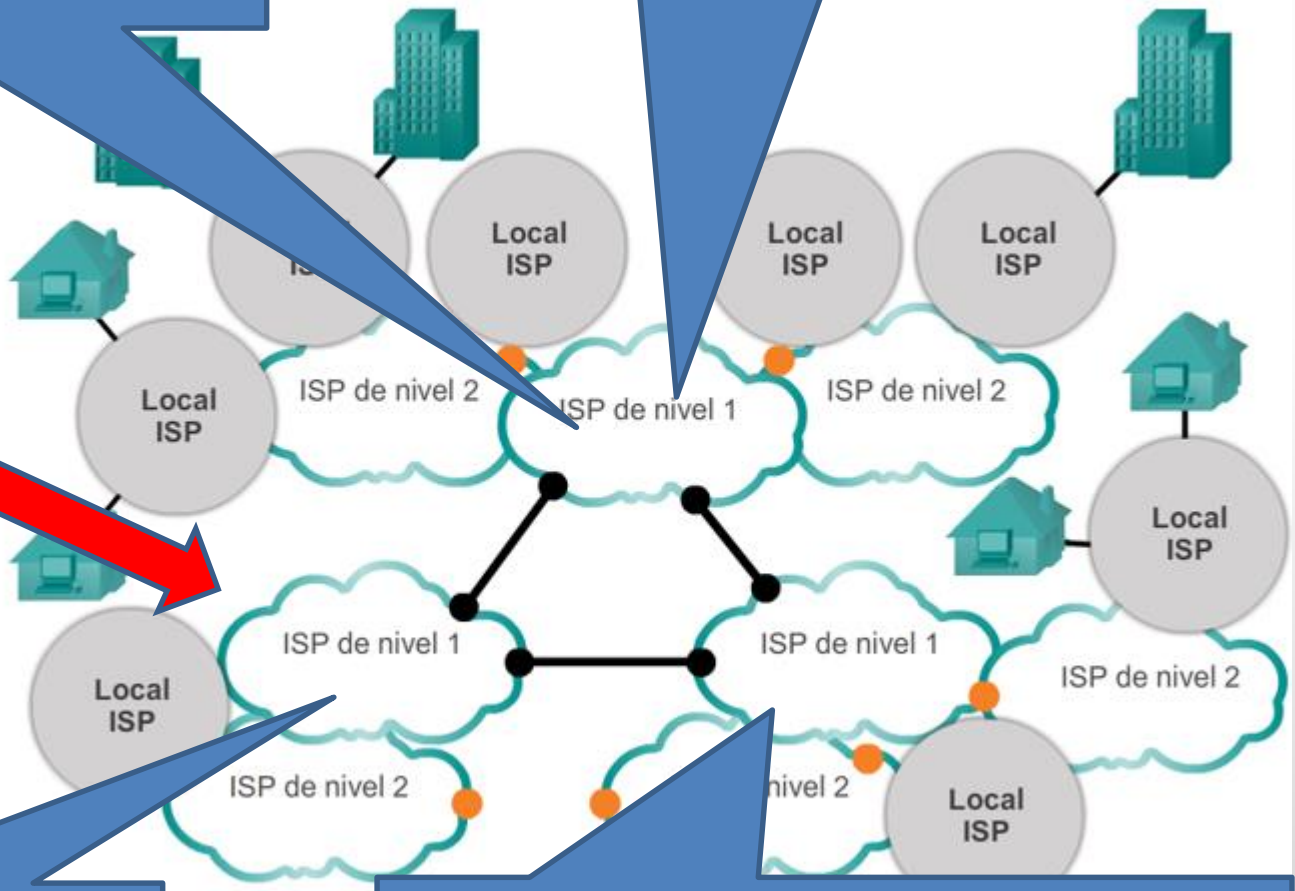
Internet

Arquitectura

Son los proveedores de Internet a nivel global que tienen una presencia significativa en múltiples regiones del mundo.

Operan una infraestructura de red de alta capacidad y extensión global.

ISPs Nivel 1



Poseen conexiones directas (peerings) con otros ISP de nivel 1 y acuerdos de tránsito global.

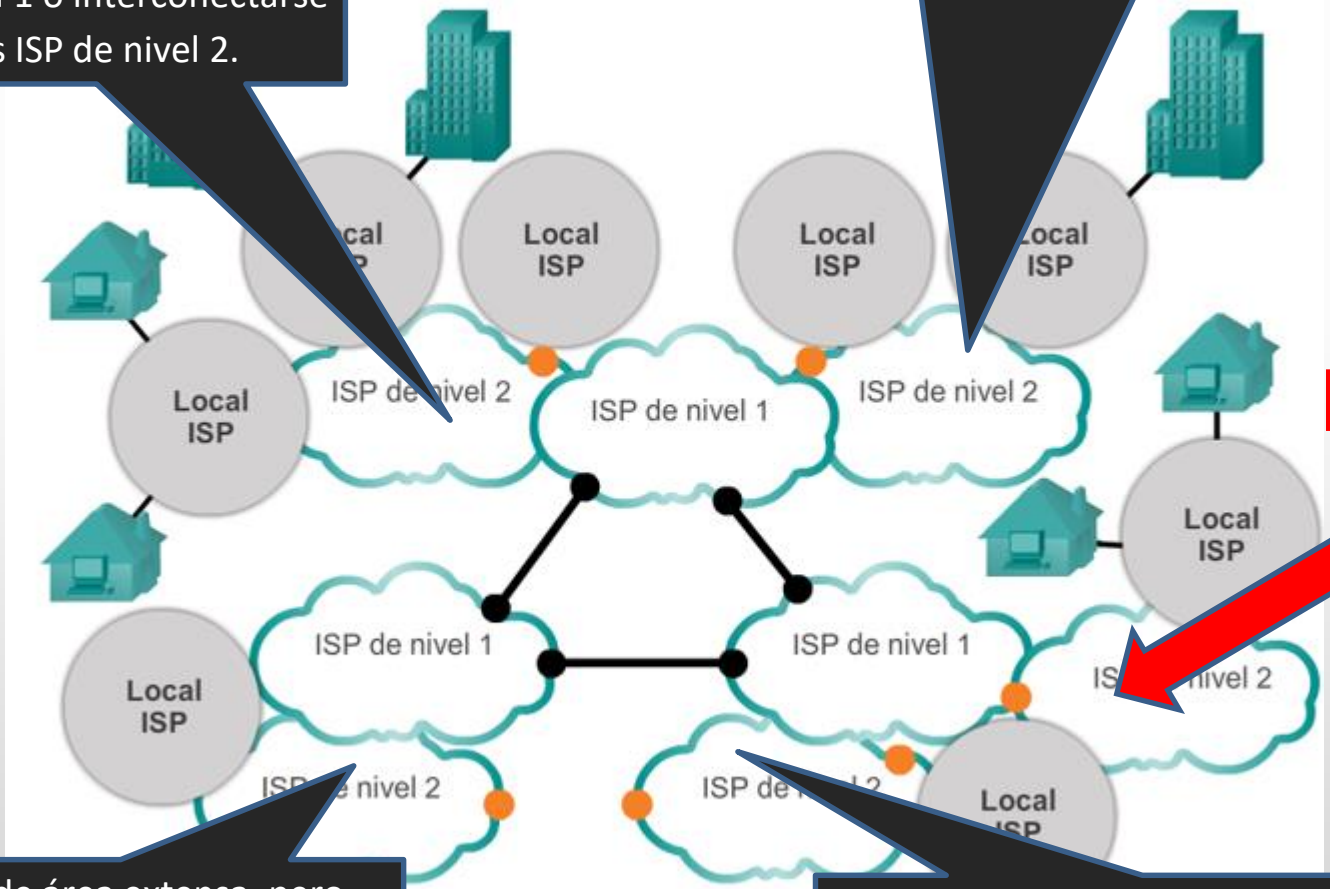
.ISPs incluyen a Verizon, AT&T, NTT Communications, Level 3 Communications (ahora parte de CenturyLink), entre otros.

Internet

Arquitectura

Suelen comprar ancho de banda a los ISP de nivel 1 o interconectarse con otros ISP de nivel 2.

Son proveedores de Internet regionales o nacionales que pueden operar en una o varias regiones geográficas.



ISPs Nivel 2

Tienen una red de área extensa, pero generalmente no a la escala global de los ISP de nivel 1.

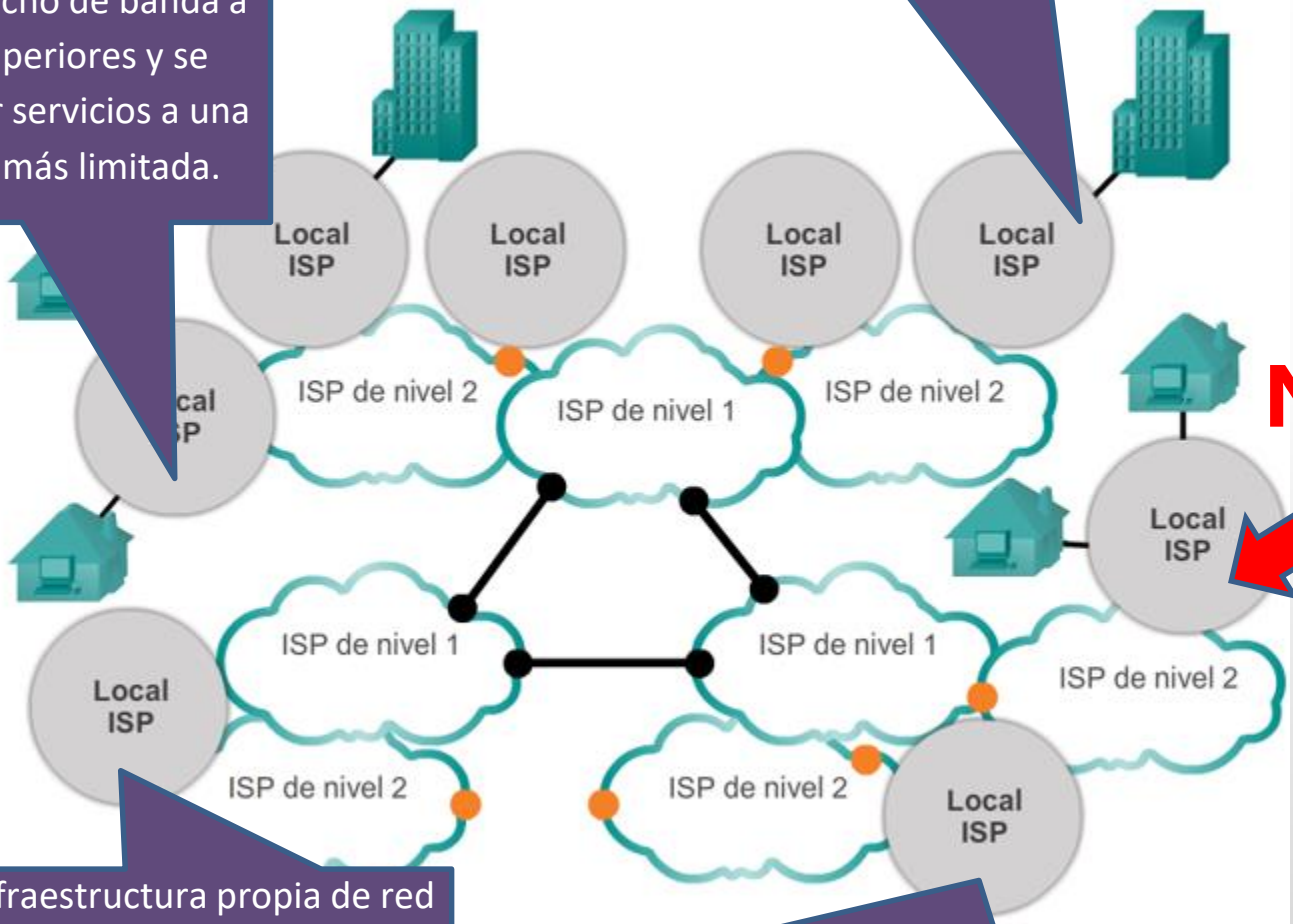
ISPs incluyen a Cox Communications, Telefónica, Comcast, entre otros.

Internet

Arquitectura

Son proveedores de Internet locales o comunitarios que operan en áreas más pequeñas, como ciudades o regiones específicas.

Suelen comprar ancho de banda a ISP de niveles superiores y se enfocan en brindar servicios a una base de usuarios más limitada.



ISPs Nivel 3

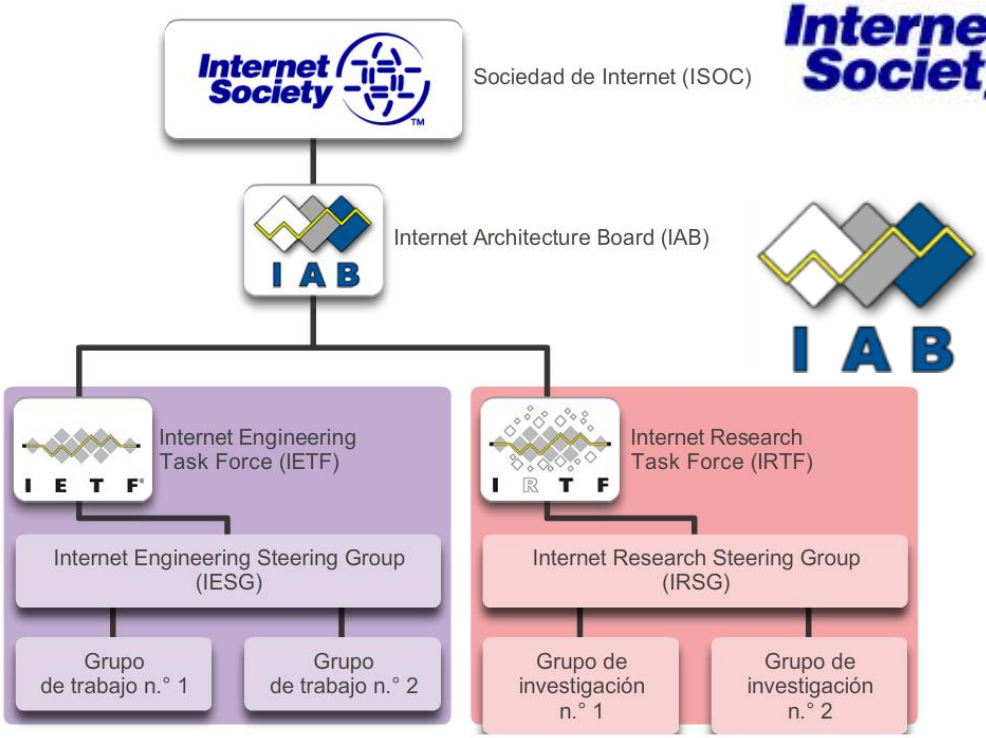
Pueden no tener infraestructura propia de red de fibra óptica a gran escala y pueden depender más de infraestructuras de ISP de niveles superiores.

ISPs pueden incluir a proveedores de servicios de Internet locales, cooperativas de telecomunicaciones, entre otros.

Principales organismos de estandarización

Existen varios organismos que ayudan al desarrollo de estándares de comunicaciones para Internet; siendo el principal el IETF, porque publica los estándares en documentos denominados RFC-Nº (Report for Comments).

Estos organismos conforman la estructura de desarrollo de estandarizaciones y utilización de la Internet.



Otros Organismos de estandarización

- International Standard Organisation (ISO)
- Electronic Industries Alliance (EIA)
- Telecommunications Industry Association (TIA)
- Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Otros Organismos de estandarización















© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



Protocolos de red

Las reglas que definen la forma en que los equipos intercambian información, está definida en un conjunto de estándares y normas de comunicaciones que denominamos **Protocolos**.

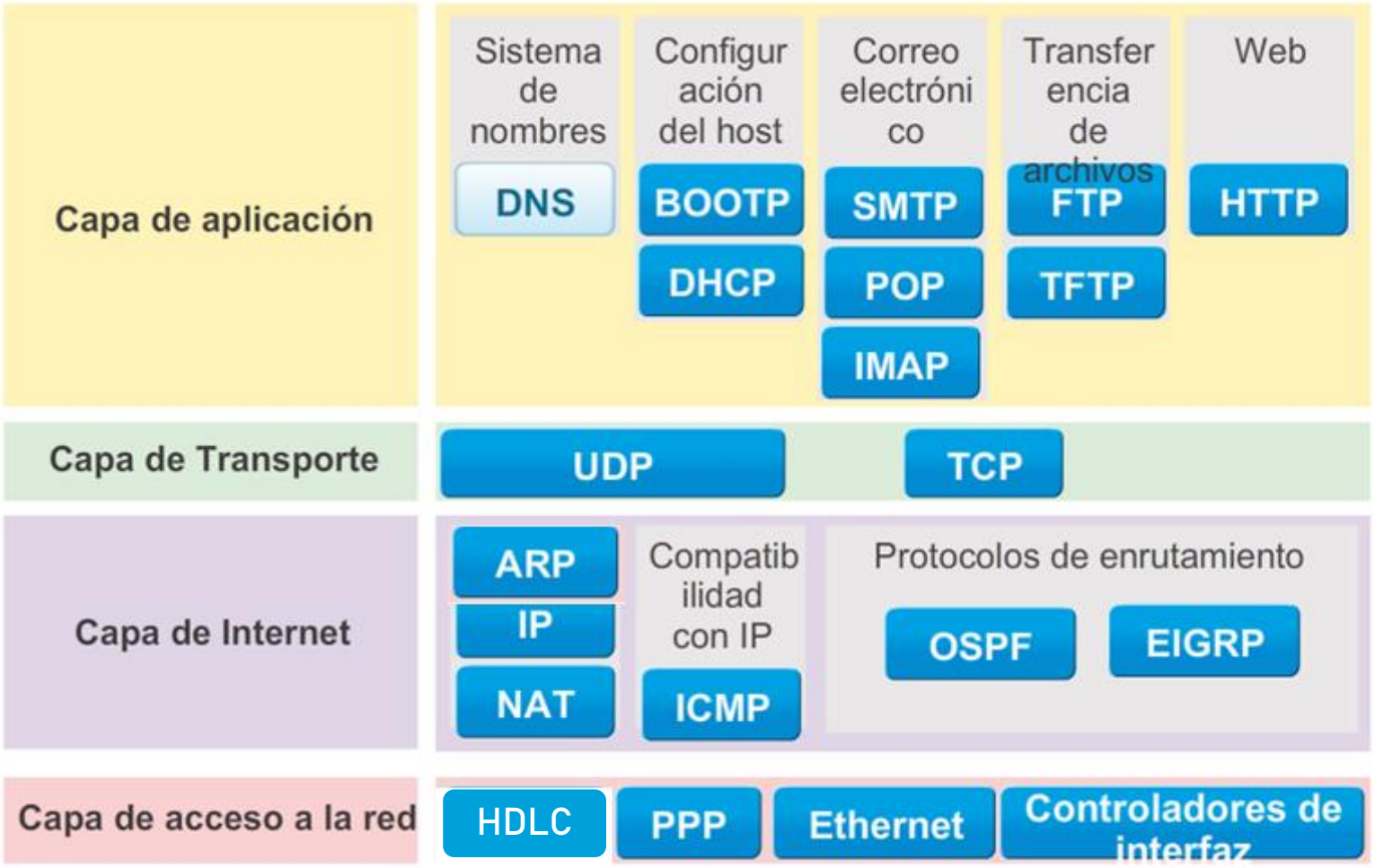
Las principales funciones de un protocolo son:

- Formato o estructuración del mensaje
- Definir el proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre las rutas con otras redes
- Cómo y cuándo se transmiten mensajes de error y del sistema entre los dispositivos
- La configuración y la terminación de sesiones de transferencia de datos

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Suite de protocolos TCP/IP

El conjunto de reglas que definen las comunicaciones en Internet están definidas por la Suite de Protocolos incluida en el Modelo de datos TCP/IP.



© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



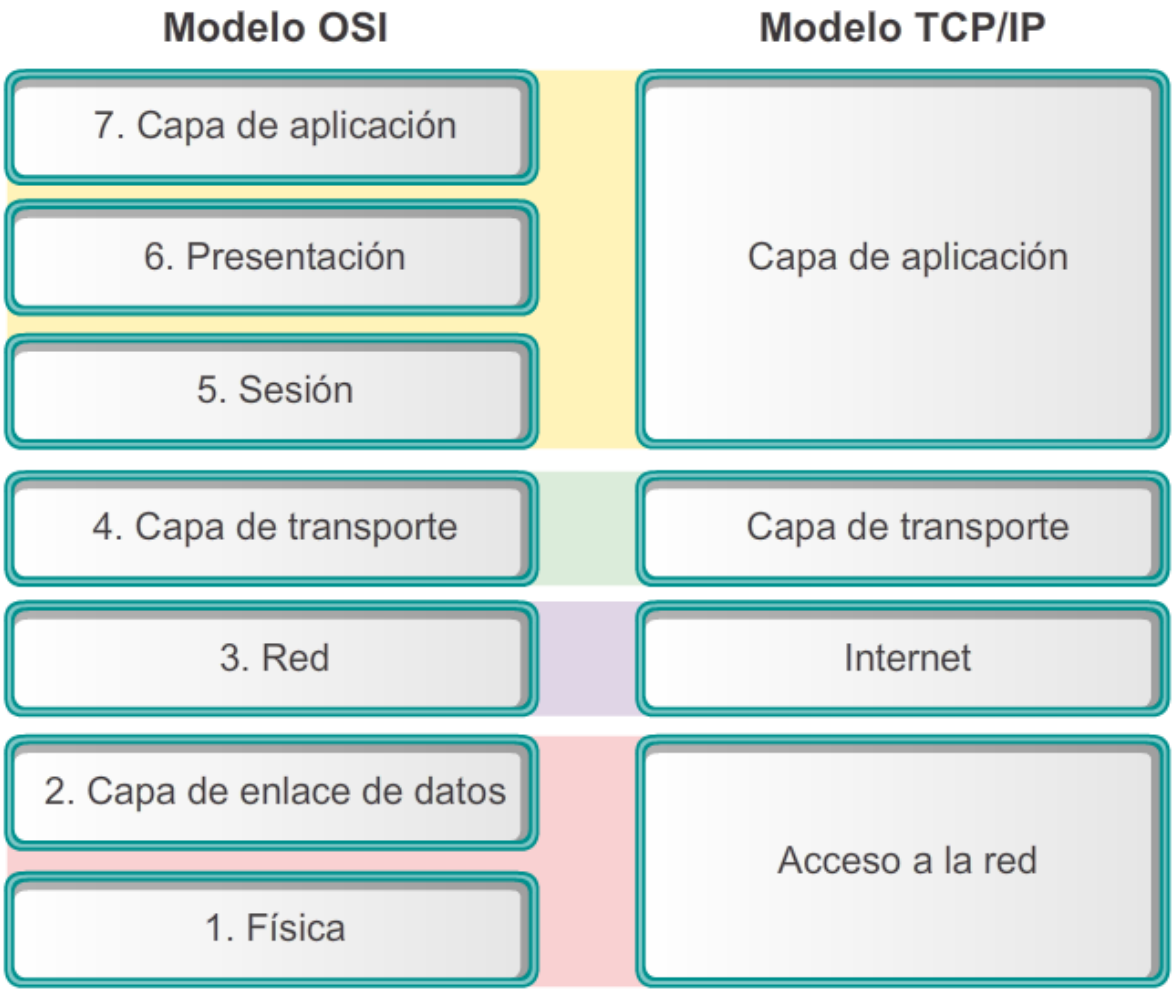
Protocolos

Funciones de capa en el modelo TCP/IP

Capa de aplicación	Representa datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo.
Capa de transporte	Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes.
Internet	Determina el mejor camino a través de la red.
Acceso a la red	Controla los dispositivos de hardware y los medios que crean la red.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Relación entre capas OSI y capas TCP/IP

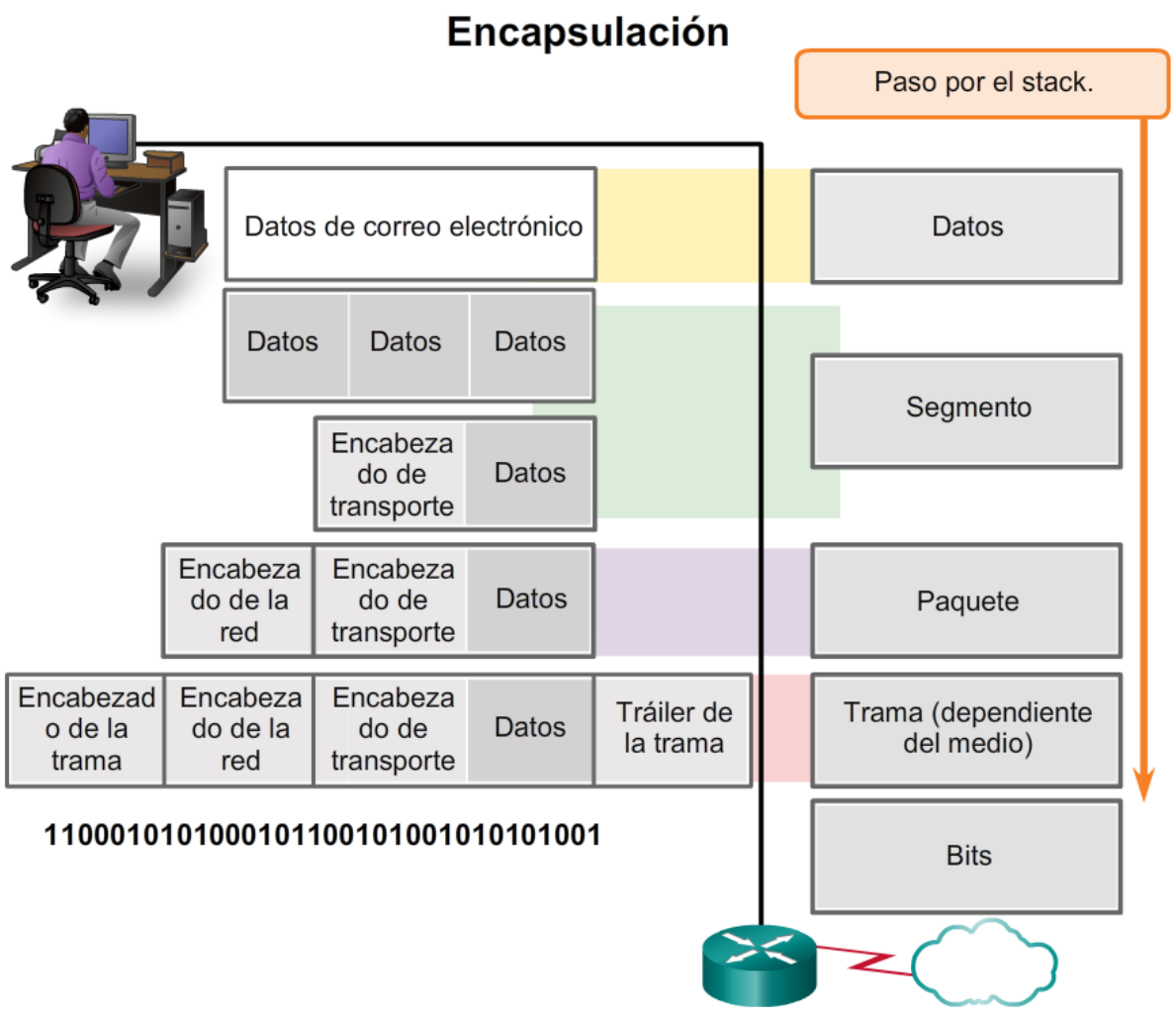


© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Información confidencial de Cisco

Comunicación dentro del Modelo TCP/IP

La comunicación dentro del modelo comienza con la creación del Dato por parte del usuario, y el pasaje del mismo a través de los distintos encapsulamientos que se realizan en cada capa, hasta que el dato se envía como un conjunto de señales binarias, a través del medio físico.

En cada capa la estructura de datos (PDU) tiene un nombre definido.





Resumen

- Las redes e Internet cambiaron el modo en que nos comunicamos, aprendemos, trabajamos e, incluso, la forma en que jugamos.
- Hay redes de todo tamaño. Pueden ir desde redes simples, compuestas por dos computadoras, hasta redes que conectan millones de dispositivos.
- Internet es la red más extensa que existe. De hecho, el término Internet significa “red de redes”. Internet proporciona los servicios que nos permiten conectarnos y comunicarnos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y nuestros intereses.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Resumen

- La infraestructura de red es la plataforma que da soporte a la red. Proporciona el canal estable y confiable por el cual pueden producirse las comunicaciones. Consta de componentes de red, incluidos dispositivos finales, dispositivos intermediarios y medios de red.
- La infraestructura de red puede variar ampliamente en términos de tamaño, cantidad de usuarios, y cantidad y tipo de servicios que admite. La infraestructura de red debe crecer y ajustarse para admitir la forma en que se utiliza la red. La plataforma de enrutamiento y conmutación es la base de toda infraestructura de red.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Resumen

- Las redes de datos son sistemas de dispositivos finales, dispositivos intermediarios y medios que conectan los dispositivos. Para que se produzca la comunicación, estos dispositivos deben saber cómo comunicarse.
- Estos dispositivos deben cumplir con reglas y protocolos de comunicación. TCP/IP es un ejemplo de una suite de protocolos.
- La mayoría de los protocolos son creados por organismos de estandarización, como el IETF o el IEEE.
- Los modelos de red más ampliamente utilizados son OSI y TCP/IP.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



Resumen

- La suite de protocolos TCP/IP es un conjunto de estándares abiertos que definen como se implementan las capas del Modelo de Referencia OSI, dentro de un modelo de Datos.
- Las unidades de datos del protocolo (PDU, Protocol Data Units) se denominan según los protocolos de la suite TCP/IP: datos, segmento, paquete, trama y bits.
- La aplicación de los modelos permite a diversas personas, compañías y asociaciones comerciales analizar las redes actuales y planificar las redes del futuro..

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Bibliografía:

- Redes de Computadoras, “Un enfoque descendente basado en Internet” – James Kurose y Keith Ross; Ed. Pearson. Capítulo 1.

© 2008 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco